

**NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
MFF UK**

2. písemná práce – verze B

15. 12. 2020

Doba řešení: 90 minut

(4) [6 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

V prostoru $\mathbb{Z}_7^4$ doplňte posloupnost $((1, 6, 1, 6)^T, (1, 3, 4, 6)^T)$ na bázi prostoru

$$V = \text{LO}((1, 6, 0, 0)^T, (0, 1, 6, 0)^T, (0, 0, 1, 6)^T).$$

(5) [8 bodů] Tvrzení vždy pouze pečlivě zformulujte, nedokazujte. Nezapomeňte uvést všechny předpoklady a vysvětlit, co označují všechna písmena, která užíváte.

- (a) Formulujte tvrzení, které charakterizuje existenci řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ pomocí hodnotí matic.

- (b) Formulujte větu, která popisuje 4 různé vlastnosti matice A ekvivalentní tomu, že A je regulární (tj. včetně „ A je regulární“ jde o 5 ekvivalentních tvrzení).

(6) [8 bodů] V této úloze máte dokázat jednodušší tvrzení ze skript, v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Pokud je posloupnost $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ vektorů z $\mathbb{R}^{10}$ lineárně nezávislá a pro čísla $a, b, c \in \mathbb{R}$ platí

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w} = \mathbf{o},$$

tak $a = b = c = 0$. V důkazu vyjděte přímo z definice lineární nezávislosti a ne ze známých ekvivalentních podmínek.

- (b) Dokažte, že pro lineárně nezávislou posloupnost $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ vektorů z $\mathbb{R}^{10}$ existuje $i \in \{1, 2, \dots, 10\}$ takové, že $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{e}_i)$ je lineárně nezávislá. Zde $\mathbf{e}_i$ je i -tý vektor z kanonické báze $\mathbb{R}^{10}$. Pokud použijete nějaká tvrzení o dimenzi a bázi, formulujte je a zdůvodněte, jak je používáte!

(7) [10 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Uvažme soustavu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sestávající z 24 rovnic nad $\mathbb{R}$ s následujícími vlastnostmi:
- rozšířená matice soustavy, $(A|\mathbf{b})$ má alespoň 5 bázových sloupců a
 - pro každé $6 \leq i \leq 24$ je i -tý řádek matice A součtem předchozích řádků.
- Existuje taková soustava rovnic? Pokud ano, může mít řešení?

- (b) Dokažte, že pro dvě čtvercové matice A, B řádu 4 nad $\mathbb{R}$ vztah

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

platí právě tehdy, když platí vztah

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2.$$

